MASTER BLUEPRINT V5.0 • COMPLETE OCR SUITE & DOCUMENT ENGINE

DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM: FLOATING SCREEN TRANSLATOR & DOCUMENT SCANNER

Screen Translator (CJK/Manga), Dual Mode (Overlay & Document Scanner), OCR 5-Model Suite, Export PDF & Clipboard

1. IKHTISAR SISTEM & DUA PILAR FITUR UTAMA

Aplikasi menggabungkan dua fungsionalitas inti dalam satu arsitektur terpadu berbasis Android (Kotlin):

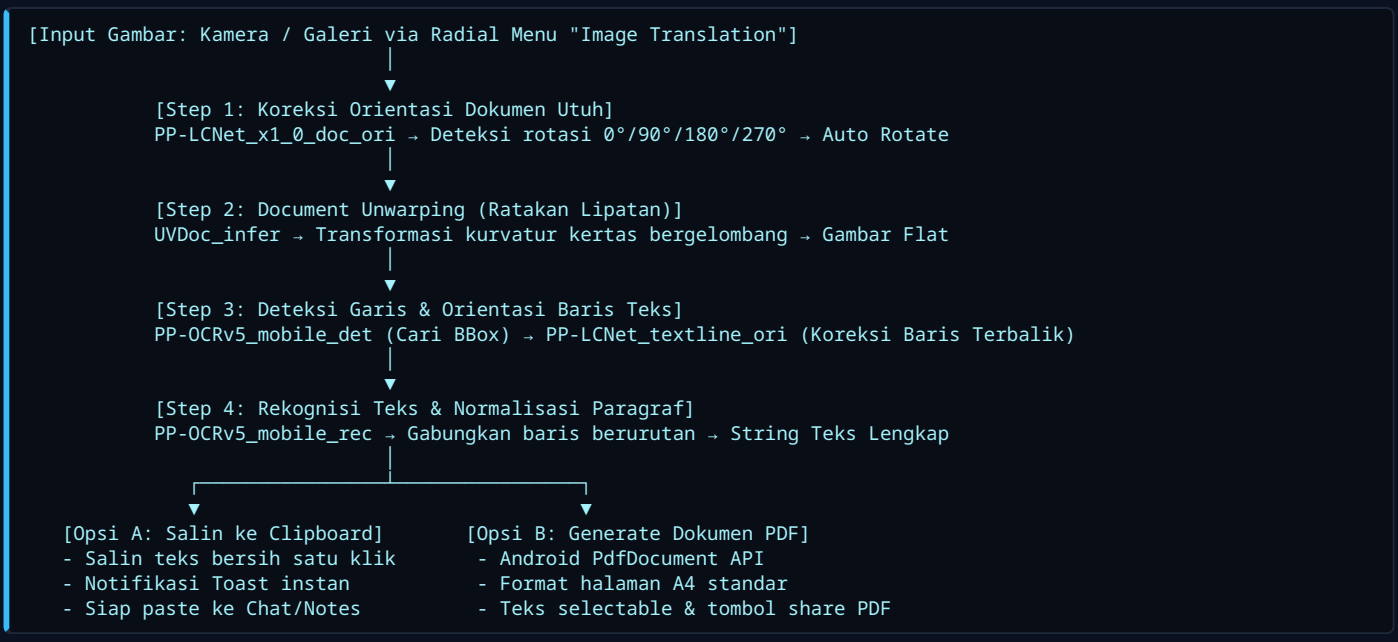
- **Pilar 1: Real-time Screen Translator (Komik, Game & Aplikasi):** Berjalan di latar belakang via Foreground Service & Floating Ball interaktif. Menangkap layar, mendeteksi teks CJK via PaddleOCR, mengunci tata letak secara horizontal (*Horizontal-Lock Floating Dimmed Card*), dan dismiss-on-tap.
- **Pilar 2: Document & Photo Scanner (Scan Foto → Teks Siap Salin & PDF):** Pengguna dapat memotret dokumen/halaman buku atau mengimpor gambar dari galeri (via menu *Image Translation* pada Radial Menu). Model melakukan *Document Unwarping*, koreksi orientasi dokumen, koreksi arah baris, ekstraksi teks, penyalinan ke clipboard sekali klik, serta ekspor file PDF format A4.

2. 5 RANGKAIAN MODEL PADDLEOCR LENGKAP (.ONNX SUITE)

Untuk mendukung pemindaian foto dokumen nyata yang melengkung dan miring, seluruh 5 modul Paddle diintegrasikan ke dalam pipeline:

Model & Folder	Format Runtime	Dipakai Pada	Fungsi Teknis Spesifik
1. PP-OCRv5_mobile_det Text Detector	ONNX INT8/FP16 (~8–12 MB)	Screen & Document	Mendeteksi batas bounding box teks (koordinat poligon) pada teks layar maupun lembar dokumen kertas.
2. PP-OCRv5_mobile_rec Text Recognizer	ONNX INT8 (~12–16 MB)	Screen & Document	Membaca karakter teks CJK dan Latin dari crop potongan kata hasil deteksi, dikonversi menjadi string teks.
3. UVDoc_infer Doc Unwarping	ONNX FP16 (~10–18 MB)	**Document Scanner**	Meluruskan dokumen foto kertas yang melengkung, bergelombang, atau terlipat agar bidang halaman menjadi datar sempurna.
4. PP-LCNet_doc_ori Page Orientation	ONNX Mobile (~2–4 MB)	**Document Scanner**	Mendeteksi rotasi lembar foto keseluruhan (0°, 90°, 180°, 270°) dan merotasi gambar ke posisi tegak standar.
5. PP-LCNet_textline_ori Line Orientation	ONNX Mobile (~1.5–3 MB)	Screen & Document	Mendeteksi arah per baris teks (rotasi 180° terbalik) sebelum masuk recognizer untuk memastikan teks tidak dibaca terbalik.

3. PIPELINE KERJA: FITUR SCAN DOKUMEN → TEXT COPY & EXPORT PDF



4. SISTEM UI & INTERAKSI (SCREEN TRANSLATOR + SCANNER)

4.1 Radial Menu & Akses Scanner

- **Long-Press Bubble:** Membuka *Radial Menu*. Menekan opsi **Image Translation** akan memberikan opsi: *"Buka Kamera"* untuk memotret dokumen baru atau *"Pilih Galeri"* untuk dokumen tersimpan.
- **Panel Hasil Scan (Document Viewer Dialog):** Menampilkan tab teks hasil ekstraksi yang langsung dilengkapi tombol aksi cepat:
  1. `Copy to Clipboard`: Mengirim seluruh teks hasil OCR ke clipboard sistem Android.
  2. `Save as PDF`: Mengonversi susunan paragraf menjadi file dokumen PDF yang dapat disimpan di folder Downloads atau dibagikan via Intent.
  3. `Translate Document`: Menerjemahkan seluruh isi dokumen langsung via API Translation (Gemini Flash-Lite / NLLB).

4.2 Floating Screen Translator (Horizontal-Lock Card)

- Tetap mempertahankan kartu melayang peredup redup (Hex `#CC121212`, Opacity ~80%) dengan logika penataan lurus mendatar (*Horizontal-Lock*) untuk balon komik dan game tanpa merusak estetika layar.

5. STRUKTUR DIREKTORI PROYEK (SOURCE TREE)

```
app/src/main/
├── AndroidManifest.xml
├── assets/
│   └── models/
│       ├── det/            # PP-OCRv5_mobile_det.onnx
│       ├── rec/            # PP-OCRv5_mobile_rec.onnx & ppocr_keys.txt
│       ├── unwarp/         # UVDoc_infer.onnx (Koreksi lipatan kertas)
│       ├── doc_ori/        # PP-LCNet_x1_0_doc_ori.onnx (Rotasi halaman)
│       └── line_ori/       # PP-LCNet_x1_0_textline_ori.onnx (Arah baris)
├── java/com/translator/screen/
│   ├── engine/
│   │   ├── ocr/            # OcrPipeline.kt, DetEngine.kt, RecEngine.kt
│   │   ├── document/       # DocUnwarper.kt, PageRotator.kt, LineOriClassifier.kt
│   │   └── pdf/            # PdfExporter.kt, ClipboardHelper.kt
│   ├── service/            # ScreenTranslatorService.kt, ScreenCaptureManager.kt
│   └── ui/
│       ├── bubble/         # FloatingBubbleView.kt, RadialMenuView.kt
│       ├── overlay/        # TranslationOverlayView.kt (Horizontal-Lock)
│       └── document/       # ScanResultActivity.kt (Preview teks, copy, export PDF)
└── build.gradle.kts
```

6. DEPENDENSI UTAMA (build.gradle.kts)

```
dependencies {
    // Android Core, Coroutines & Lifecycle
    implementation("androidx.core:core-ktx:1.13.1")
    implementation("androidx.appcompat:appcompat:1.7.0")
    implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.8.1")
    implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-service:2.8.5")

    // ONNX Runtime Mobile (Untuk 5 Model PaddleOCR Suite)
    implementation("com.microsoft.onnxruntime:onnxruntime-android:1.18.0")

    // CameraX (Untuk memotret dokumen fisik secara tajam)
    implementation("androidx.camera:camera-camera2:1.3.4")
    implementation("androidx.camera:camera-lifecycle:1.3.4")
    implementation("androidx.camera:camera-view:1.3.4")

    // Networking (Untuk Translation API: Gemini Flash-Lite)
    implementation("com.squareup.okhttp3:okhttp:4.12.0")
    implementation("com.squareup.moshi:moshi-kotlin:1.15.1")

    // UI Material Components
    implementation("com.google.android.material:material:1.12.0")
}
```

7. ROADMAP IMPLEMENTASI BERTAHAP

Fase	Fokus Pekerjaan	Deliverable Teknis & Verifikasi
Fase 1	Core Service & Permissions	Perizinan `SYSTEM_ALERT_WINDOW`, registrasi MediaProjection Android 14+, dan Foreground Service aktif.
Fase 2	Floating Bubble & Radial Menu	Single-tap (Screen Translate), Long-press (Radial Menu: Area, Subtitle, Image Translation, Setup), dan drag-docking.
Fase 3	OCR Suite 5 Model (ONNX)	Inisialisasi 5 engine ONNX: Deteksi, Rekognisi, UVDoc Unwarping, Doc Orientation Cls, dan Textline Cls.
Fase 4	Horizontal-Lock Overlay	Render kartu peredup melayang (`#CC121212`) lurus horizontal untuk dialog komik & game dengan dismiss-on-tap.
Fase 5	Document Scanner Pipeline	Integrasi alur pemindaian foto: Auto-rotate halaman → UVDoc unwarping lipatan → Textline orientation → Ekstraksi teks rapi.
Fase 6	Copy Clipboard & Export PDF	Fitur salin teks satu klik ke clipboard sistem dan pembuatan dokumen PDF (format A4) menggunakan native Android `PdfDocument`.
Fase 7	API Translation & Optimasi	Integrasi API terjemahan (Gemini Flash-Lite); manajemen memori Bitmap agar bebas OOM saat memproses foto beresolusi tinggi.